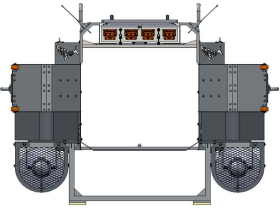
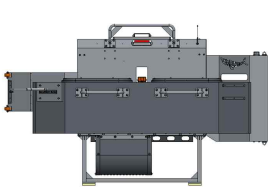
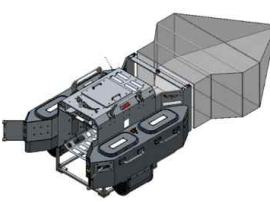
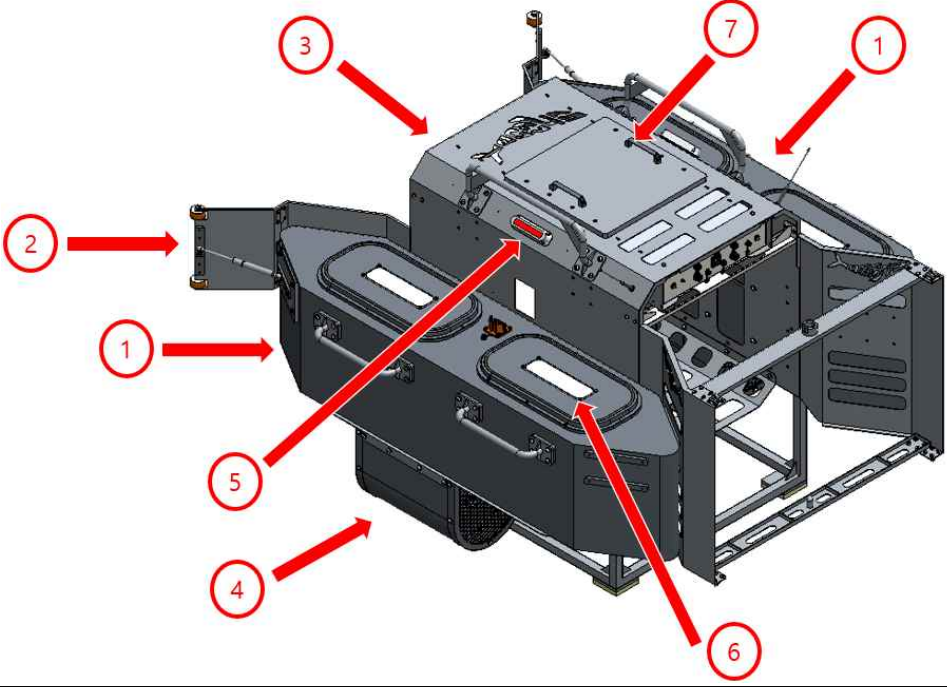


1. ARK-C

1) 제품 사진 및 스펙

제품 외형		제품 스펙	
		Size (mm)	1650x1930x1260
정면 이미지	측면 이미지	Weight (kg)	약 200
		Speed (m/s)	1.1~2
후면 이미지	등각 이미지	Wave	Seastate Lv 2~3
		Distance	1km operation
실사 이미지			
			

	
① 부력체	⑤ 상태표시 LED
② 스위핑 암	⑥ 배터리 (내부)
③ 메인 프레임	⑦ 시스템 박스
④ 추진체 및 추진체 가이드	

Ark-C	파트	설명
	부력체	- 장비를 띄우기 위한 부력을 구현해주는 파트.

		- 메인 프레임의 좌·우측에 하나씩 위치하며, 파손 시 교체가 용이하도록 볼트 및 스내치락을 활용한 탈부착 방식으로 되어있음. - 각 부력체 내부에 1개의 배터리가 들어있음. (총 2개)
	스위핑암	- 메인 프레임 전면부에 위치하며, 기체 안으로 고형오염물이 효과적으로 유입될 수 있도록 함. - 가스 쇼바를 부착하여, 충돌 시 완충 효과.
	메인 프레임	- 본 장비의 가장 중심이 되는 파트, 메인 프레임에 모듈이 결합. - 반잠수 형태로, 메인 프레임(본체) 절반가량이 물 안에 잠기는 구조로 되어있음.
	추진체 및 추진체 가드	- 부력체 하단에 각각 하나의 추진체가 위치하며, 조종기 레버에 연결되어 전·후·좌·우 이동 가능. - 주행 중 추진체에 이물질이 들어가는 것을 방지하기 위해 가드 체결.
	상태 표시 LED	- 메인 프레임 상단에 위치하며, 현재 장비의 상태를 확인할 수 있음. - LED는 우선순위에 따라 표현되는 점등 방식이 다름. ** 우선 순위: 작동 이상 상태=회수 완료 상태 > 정상 상태 > 대기 상태 - 기체에 문제가 없거나 상태 변화가 없다면 평소에는 대기 상태를 상시 점멸함.
	배터리	- 배터리 상부에는 디스플레이가 탑재되어 있으며 배터리 잔량, 전압값을 확인할 수 있음.
	메인 시스템 박스	- 메인 프레임 상단에 위치하며, 시스템 박스 내부에 물이 유입되지 않도록 설계되어 있음.
	조종기	- 신뢰성 높은 FUTABA 사 조종기 사용 (전파 적합성 인증) - 최대 1km 거리에서도 무선 조종이 가능 - 넥 스트랩 적용으로 편하게 목에 걸고 사용 가능 - 조종 응답 실시간성 확보
	수신기	- 신뢰성 높은 FUTABA 사 수신기 사용 (전파 적합성 인증) - 외부에 노출되지 않고 장비 내부에 설치되어 있어 안전성 확보 - 저전력 기반으로 전력 소모량 감소

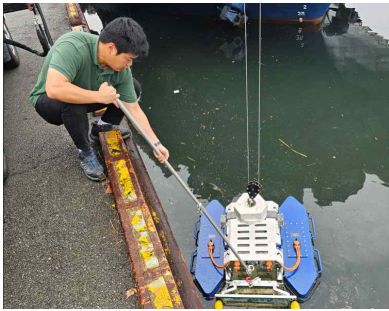
2) 주요 성능

- 최대 주행속도: 1.5m/s (5ft/s, 3knot)
- 운행 시간: 5~8시간
- 포집량: 최대 500L
- 포집 속도: 분당 50L

3) 개선 필요사항

	구현(달성) 목표	현 문제점(이슈)	디자인 솔루션
제품 기능 / 성능	주행 저항 최소화	- 생산성 및 성능 중심으로 로봇(부력체·모듈)을 설계하다보니, 유체 저항을 많이 받는 구조로 제작하게 됨. - 이에, 제품 자체의 수상(水上) 주행에 대한 성능이 많이 떨어지고, 전력 소모 또한 극심한 상태.	- 부력체 부피와 하단 추진체 결합 조건을 고려하여 주행 저항이 최소화되는 유선형/구조적 형상 제안 필요. - 형상적으로 주행저항은 최소화하되, '추진체 구조, 부력체 내 배터리 탑재'를 고려할 필요 있음. - 활용가능 재질 및 강도 고려

			한 두께 적용하여 '제품 무게 감량'에 대한 수치 제안 필요.
	추진체 가드 필요	- 제품 주행 중, 추진체에 이물질이 걸리는 경우 많음. - 중성 부력을 가지고 있는 비닐, 나뭇가지, 노끈, 플라스틱 등의 이물질이 수중에 있는 추진체에 말려들어 들어가면, 작동 정지. - 각종 해양쓰레기가 산재해 있는 현장에서 제품이 운용됨. - 현재 매쉬 형태의 가드가 있으나, 이물질 방지 효과는 미미한 것으로 보임.	- 추진체에 이물질이 들어가지 않도록 재설계 필요. - 이물질이 들어가는 것을 100% 막을 수 없다면, 이물질이 들어갔을 때 사람이 빠르게 조치할 수 있도록 가드 탈부착을 편리하게 설계.
	카메라 내재화	- 현재 제품 상단에 카메라 모듈이 부착되어 있음.  - 외부에 노출되어 있어, 부딪힘과 같은 충격에 취약.	- 카메라를 제품 안쪽에 배치하여, 안정성 확보 필요. - 제품 앞, 뒤쪽에 배치 필요.
	오염물 역류 방지	- 로봇이 오염물로 이동해서 입구를 통해 들어가고, 로봇 뒤쪽 그물망에 쌓임. - 제품이 후진하거나, 흔들림에 의해 그물망에 있던 오염물이 입구를 통해 다시 빠져나올 수 있음.	- 오염물이 빠져나가지 못하도록 역류 방지 디자인 설계 필요.
	고전류 차폐	-	
	스테이션 도킹 편의성 (아-접안)	- 스테이션 도킹 시, 스테이션과 부딪힘 등 방지 필요. - 스테이션 내 클램프에 제품이 잘 잡힐 수 있도록 해야 함.	- 스테이션에 안정적으로 도킹될 수 있도록 기체 측면에 바퀴, 충격완화 패드 등과 같은 액세서리 필요.
	포집 속도 100L/분	- 포집 속도를 향상하여 제품 효율성 증대 필요.	- 제품 속도뿐만 아니라, 쓰레기를 잘 포집할 수 있도록 스위핑암 등의 구도 디자인 필요.
사용자 만족도	세척 편의성	- 수상 로봇은 현장 작업 후, 오염물이 기체에 붙어있는 상태에서 복귀하고, 해수(海水)는 부품 부식이나 고장의 원인이 될 수 있으므로, 작업 후에는 항상 세척을 진행함. - 세척은 고압수로 진행하며, 해수가 닿은 모든 영역을 청소	- 편리한 세척을 위해, 로봇의 각 파트를 간편하게 분리할 수 있도록 설계. - 고압수가 시스템부나 배터리로 들어가지 않도록 설계.

		함. - 이에 모듈을 분리하고 로봇 내부 및 하부까지 세척 진행. - 그물망은 제품 후면에 고리를 체결해서 탈착할 수 있음. - 육지에서의 그물망 탈착은 어렵지 않으나, 수상 로봇이 수면 위에 있는 상태에서의 탈착은 어려움.	
	그물망 탈착 편의성	 - 리드스틱(장대 등)을 이용해서 그물망을 탈부착할 수 있도록 개발 중이기도 함.	- 수면 위에서도 그물망을 쉽게 탈착할 수 있는 디자인 필요. - 향후에는 사람이 개입하지 않고 자동으로 그물망을 탈착할 수 있는 시스템 고안 필요.
	이동 편의성(바퀴)	- 바퀴와 같이 제품의 육상 이동을 보조해주는 장치가 없어, 육상에서의 이동은 크레인이나 지게차를 활용함. (제품 약 200kg) - 제품을 팔레트 위에 얹고 지게차로 이동.	- 제품 하단에 바퀴를 달아, 육상에서도 사람이 제품을 이동시킬 수 있도록 설계.
	배선 내재화	 - 제품 외부로 전선 등이 노출되어 있음. - 외부 충격 및 해수 유입 등의 이슈 발생 가능.	- 배선 내재화하여 제품 안정성 보강 필요.
친환경성	LED (작업 소통 및 홍보)	 - 제품 상단 LED를 통해 장비의 상태를 알 수 있음. - 점등 형태를 통해 알 수 있음. (LED 점멸 형태)	- JDW에서 보여줬던 시안처럼, LED 창을 크게 해서 구체적인 작업 내용이나 배터리 잔량 등을 나타낼 수 있도록 변화. - 외부 홍보 효과도 가져올 수 있을 것으로 생각.